

Vorteil von Arrays:

Wahlfreier Zugriff, d.h. man kann direkt auf jeden Array - Eintrag zugreifen.

Nachteile von Arrays:

- Arrays fassen nur Einträge des gleichen Typs zusammen.
- Bei der Erzeugung des Arrays (mit 'new') liegt die Elementanzahl endgültig fest.
- Arrays repräsentieren immer nur eine Eigenschaft eines zu modellierenden Gegenstands.

Bsp: Rechtecke haben 3 Eigenschaften:

länge, breite, strichstärke

↑ ↑
double

↑
int



⇒ Eigenschaften eines Rechtecks sind auf 3 Arrays verteilt.

Besonders umständlich bei Zuweisung von Rechteck 1 an Rechteck 0.

- Arrays sind reine Datenstrukturen. Sie sind getrennt von Programnteilen, die Berechnungen auf ihren Werten durchführen.

⇒ Führe Objekte ein

⇒ objektorientierte Prog.-Sprache

Objekt enthält alle Eigenschaften, sowohl
Attribute (die von Verurheren festliegen) als auch
Methoden (die mit Hilfe der Attribute
berechnet werden)

Klasse: legt fest, welche Eigenschaften
Objekte eines bestimmten Typs haben.

Bsp: Rechteck ist ein neuer Datentyp

Jedes Rechteck-Objekt hat die Attribute
Länge, Breite, Strichstärke
und die Methode Fläche.

Rechteck r; ← r hat den Wert null

r = new Rechteck(); ← r wird ein neues
Rechteck-Objekt zugewiesen

r.Länge = 2.5;
r.Breite = 2.0;
r.Strichstärke = 3; } Zugriff auf die
Objekt-Eigenschaften
über .

r.stueckstaerke = 3; } ^{user} ^{Eigenschaft}

r.flaeche() ergibt 5.0 ← flaeche ist nicht-statisch

↗ ist Eigenschaft des Objekts

r = S; ← Zuweisung ganzer Objekte
in einem Befehl

- "return" beendet Methode und liefert Ergebnis zurück
- "static": Eigenschaft hängt nicht vom Objekt ab, sondern es gibt sie nur einmal in der Klasse.

nicht-"static": Eigenschaft des Objekts,
kann für jedes Objekt unterschiedlich sein

r.laenge und s.laenge können unterschiedlich sein.
r.flaeche() und s.flaeche() können ebenfalls
unterschiedlich sein.

- "main" sollte eigentlich static sein
- "public": Komponente ist überall zugreifbar
- Jede Datei darf höchstens eine public-Klasse enthalten
... und muss dann so heißen wie die public-Klasse

- Java-Code-Struktur
und muss dann so heißen wie die public-Klasse
darin.
- Methodendeklarationen:
Jetzt mit Eingangsargumenten, Rückgabetyp,
Schlüsselworten
- Compact Source Files (Seit Java 75)
- "java Datei" führt die main-Methode der
(Klasse der) Datei aus.

Realisierung von Objekten im Speicher

- Variablen von Klassendatentypen enthalten als Wert
wieder nur eine Referenz auf das Objekt
(d.h. Adresse auf dem Heap)
- Seiteneffekte, Garbage Collector etc. wie bei
Arrays.